Assignment 1
Review Paper:
Engineering Application Of Artificial Intelligence

Nama	: Moh. Alif Abdul Latif
NRP	: 6022251082
Dosen Pengampu	: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Mata Kuliah / Kelas	: Kecerdasan Buatan / Kelas X
GitHub link	: `https://github.com/`

1. Pendahuluan

Paper berjudul *"Review of artificial intelligence applications in engineering design perspective"* yang ditulis oleh Nurullah Yüksel dkk. [1]. Paper ini merupakan tinjauan literatur sistematis yang sangat komprehensif, mengulas perkembangan aplikasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam bidang desain teknik dan produk selama 15 tahun terakhir (2006–2021). Tujuan utama paper ini adalah menganalisis pergeseran dari metode desain konvensional yang berpusat pada manusia menuju pendekatan otomatisasi menggunakan AI, serta memandu desainer dalam memilih algoritma AI yang tepat.

2. Ringkasan Jurnal dan Temuan Utama

Berdasarkan tinjauan terhadap 184 publikasi inti, penulis membagi AI ke dalam dua era utama: AI Klasik (berbasis aturan, seperti *Fuzzy Logic*, *Expert Systems*, dan *Genetic Algorithm*) dan AI Modern (berbasis data, seperti *Machine Learning* dan *Deep Learning*). Terdapat pergeseran tren yang sangat masif di mana penggunaan AI modern melonjak tajam sejak tahun 2014 akibat ketersediaan *Big Data* dan tingginya kemampuan komputasi (lihat Gambar 1). Hubungan dan irisan antar metode AI ini dapat dilihat pada diagram Venn di Gambar 2.

AI terbukti berhasil diaplikasikan pada berbagai tahapan desain, mulai dari *Inspiration* (pencarian ide dari data sosial atau paten), *Concept Generation* (pembuatan bentuk dan pola baru), *Evaluation*, *Optimization*, hingga *Modelling* (konversi sketsa 2D menjadi model 3D). Untuk merinci pendekatan berbasis data yang kini mendominasi, algoritma *Machine Learning* dikategorikan menjadi tiga jenis pembelajaran utama yang dirangkum pada Tabel 1.

3. Analisis Kritis

Kekuatan: Kontribusi paling berharga dari paper ini adalah penyediaan *flow chart* (diagram alur) hierarkis yang sangat praktis bagi desainer untuk memilih algoritma AI berdasarkan ketersediaan data. Selain itu, paper ini sangat kritis dengan menyoroti urgensi *Explainable Artificial Intelligence* (XAI). Penulis menyadari bahwa model *Deep Learning* beroperasi layaknya "kotak hitam" (*black box*), sehingga XAI diperlukan agar alasan di balik setiap keputusan desain dapat dijelaskan, diaudit, dan dipercaya oleh insinyur.

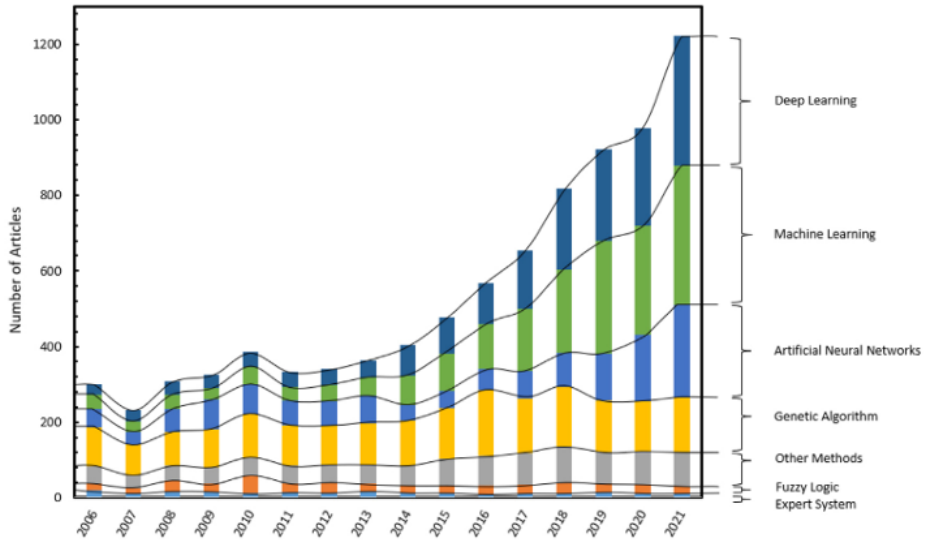

Figure 1: Jumlah artikel yang diterbitkan per tahun mengenai metode AI dalam aplikasi desain (2006-2021).

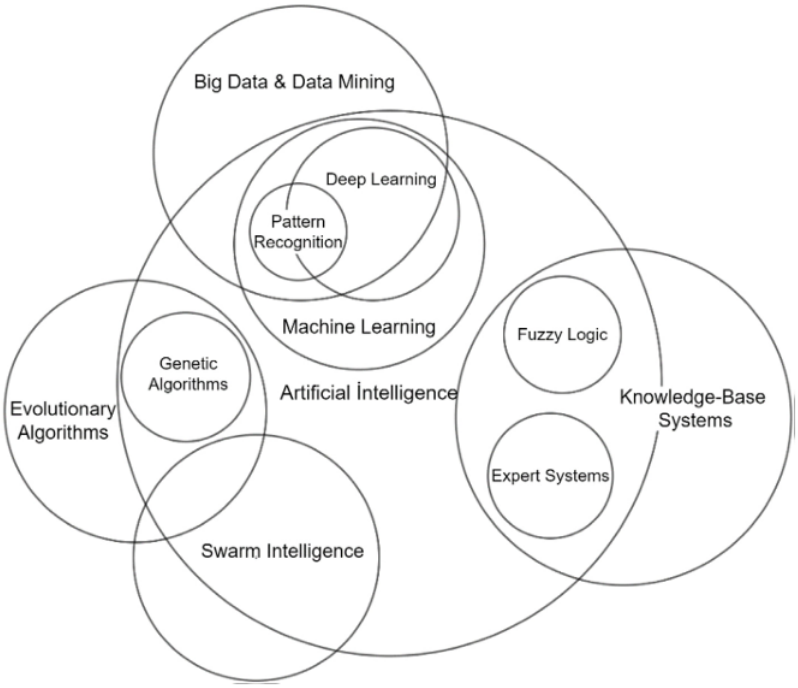

Figure 2: Diagram Venn yang menunjukkan hubungan konsep dari metode AI yang paling banyak digunakan.

Table 1: Kategorisasi algoritma Machine Learning yang paling umum digunakan.

Supervised Learning	**Unsupervised Learning**	**Reinforcement Learning**
• Linear Regression • Logistical Regression • Random Forest • Support Vector Machines • Neural Networks • Decision Trees • Deep Learning	• K-Means Clustering • Association Rule • Spectral Clustering • Hierarchical Clustering • Principal Component Analysis	• Q-Learning • Temporal Difference • Monte-Carlo Tree Search • Markov Decision Process • Deep Reinforcement

Kelemahan dan Keterbatasan: Kelemahan utama dalam penerapan AI saat ini adalah langkanya *dataset* rekayasa 3D yang berkualitas untuk melatih *Deep Learning*. Selain itu, model *Generative AI* (seperti GAN) saat ini masih terlalu berfokus pada estetika (manipulasi bentuk fisik), namun sangat lemah dalam memperhitungkan kelayakan fungsional atau sifat teknis-mekanis suatu desain tanpa bantuan perangkat lunak simulasi yang mahal.

4. Kesimpulan

Penggunaan AI dalam rekayasa desain terbukti mampu mempercepat proses, memangkas biaya, dan menembus batas kreativitas manusia yang sering terhalang oleh inersia psikologis. Meskipun demikian, paper ini menegaskan bahwa AI tidak akan sepenuhnya menggantikan desainer manusia. Kepekaan sensorik, pengalaman fungsional, dan pengambilan keputusan akhir akan tetap membutuhkan intervensi manusia, menjadikan AI sebagai asisten kolaboratif yang esensial di masa depan.

Daftar Pustaka

[1] N. Yüksel, H. R. Börklü, H. K. Sezer, and O. E. Canyurt, "Review of artificial intelligence applications in engineering design perspective," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 118, p. 105697, 2023.